

Normalización

La normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. Los datos se deben organizar en grupos lógicos, de tal manera que cada grupo describa una pequeña parte del todo.

¿Por qué se normalizan las bases de datos?

Las bases de datos relacionales se normalizan para:

- ✓ Evitar la redundancia de los datos.
- ✓ Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas.
- ✓ Proteger la integridad de los datos.
- ✓ Facilitar el acceso e interpretación de los datos.
- ✓ Reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos.
- ✓ Optimizar el espacio de almacenamiento.
- ✓ Prevenir borrados indeseados de datos.

Reglas o niveles de normalización

Para normalizar una base de datos existen principalmente 3 reglas, las cuales se deberían cumplir para evitar redundancias e incoherencias en las dependencias. A estas reglas se les conoce como "Forma normal" que va de la 1 a la 3 y si la base de datos cumple con cada regla se dice que está en la "primera o segunda o tercera forma normal".

Primera forma normal

Es la forma normal propia al esquema relacional, de uso obligatorio.

- ❖ Todos los atributos llave están definidos.
- ❖ No hay grupos repetidos en la tabla. Cada fila/columna contiene un solo valor, no un conjunto de ellos.
- ❖ Todos los atributos son dependientes de la llave primaria.
- ❖ Todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles.
- ❖ No debe existir variación en el número de columnas.
- ❖ Los campos no clave deben identificarse por la clave (dependencia funcional).
- ❖ Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas; es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar sus significados.

Por ejemplo:

No use varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares. Por ejemplo, para realizar el seguimiento de un elemento del inventario que proviene de dos orígenes posibles, un registro del inventario puede contener campos para el Código de proveedor 1 y para el Código de proveedor 2.

¿Qué ocurre cuando se agrega un tercer proveedor? Agregar un campo no es la respuesta, requiere modificaciones en las tablas y el programa, y no admite fácilmente un número variable de proveedores. En su lugar, coloque toda la información de los proveedores en una tabla independiente denominada Proveedores y después vincule el inventario a los proveedores con el número de elemento como clave, o los proveedores al inventario con el código de proveedor como clave.

Segunda forma normal

- ❖ Cree tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros.
- ❖ Relacione estas tablas con una clave externa.

Por ejemplo:

Los registros no deben depender de nada que no sea una clave principal de una tabla, una clave compuesta si es necesario. Considere la dirección de un cliente en un sistema de contabilidad. La dirección se necesita en la tabla Clientes, pero también en las tablas Pedidos, Envíos, Facturas, Cuentas por cobrar y Colecciones. En lugar de almacenar la dirección de un cliente como una entrada independiente en cada una de estas tablas, almacénela en un lugar, ya sea en la tabla Clientes o en una tabla Direcciones independiente.

Tercera forma normal

- ❖ Elimine los campos que no dependan de la clave.

Los valores de un registro que no sean parte de la clave de ese registro no pertenecen a la tabla. En general, siempre que el contenido de un grupo de campos pueda aplicarse a más de un único registro de la tabla, considere colocar estos campos en una tabla independiente.

Por ejemplo:

En una tabla Contratación de empleados, puede incluirse el nombre de la universidad y la dirección de un candidato. Pero necesita una lista completa de universidades para enviar mensajes de correo electrónico en grupo. Si la información de las universidades se almacena en la tabla Candidatos, no hay forma de enumerar las universidades que no tengan candidatos en ese momento. Cree una tabla Universidades independiente y vincúlela a la tabla Candidatos con el código de universidad como clave.

Pero en ocasiones no siempre es conveniente ya que se puede dar el caso que, cumplir la tercera forma normal, aunque en teoría es deseable, no siempre es práctico. Si tiene una tabla Clientes y desea eliminar todas las dependencias posibles entre los campos, debe crear tablas independientes para las ciudades, códigos postales, representantes de venta, clases de clientes y cualquier otro factor que pueda estar duplicado en varios registros. En teoría, la normalización merece el trabajo que supone. Sin embargo, muchas tablas pequeñas pueden degradar el rendimiento o superar la capacidad de memoria o de archivos abiertos.

Puede ser más factible aplicar la tercera forma normal sólo a los datos que cambian con frecuencia. Si quedan algunos campos dependientes, diseñe la aplicación para que pida al usuario que compruebe todos los campos relacionados cuando cambie alguno.